Proyecto Cátedras

Plan de las versiones V8 a V11

Cambios por versión y decisiones tomadas

Dato	Valor
Origen	Reunión con el cliente del 4 de noviembre de 2026 (dos audios y las notas del compañero)
Decisiones	16 ADR (D55 a D70) tomadas por el equipo el 4 de noviembre de 2026
Punto de partida	Versión 7.1 construida: 37 tablas y migraciones 001 a 053
Método	SDD: un spec kit (documentos 2 a 8) por versión
Rama	feature/rama-Jhoan.v

Contenido

- 1. Resumen del plan
- 2. Decisiones tomadas (D55 a D70)
- 3. Lo que se apaga o cambia de la v7.1
- 4. V8 · Registro de asistencia sin login, por tipo de usuario
- 5. V9 · QR dinámico y control por modalidad
- 6. V10 · Calendario público y solicitudes de ponentes
- 7. V11 · Archivos planos, importación y reportes
- 8. Pendientes con el cliente y hoja de ruta

1. Resumen del plan

El cliente aclaró que el aplicativo sirve para **registrar la asistencia** a las cátedras y para que los **ponentes propongan sus cátedras**, y que **solo la administración inicia sesión**. Con eso, el trabajo queda en cuatro versiones incrementales, cada una construible y verificable por sí sola:

Versión	Qué se hace	Al terminar se puede…	Quién
V8 Registro sin login	QR con 3 tipos de usuario (estudiante por ID, docente y externo por formulario), ubicación según la modalidad y geocerca. Se apaga lo que sobra de la v7.1.	Usar el sistema en una cátedra real	Todo el equipo
V9 QR dinámico	Código que cambia cada 60 s, enlace secreto del ponente y pantalla de proyección.	Proyectar un QR que no sirve si se comparte	Persona A (en paralelo)
V10 Calendario y solicitudes	Franjas por sede, calendario público, solicitud del ponente, bandeja del administrador y aprobación.	Que el ponente proponga y el admin apruebe	Persona B (en paralelo)
V11 Archivos y reportes	Archivo ASIS configurable, generación automática a las 21:00, archivo general, importación, ponentes y estadísticas.	Subir a ASIS y SNIES sin digitar	Equipo, al final

Reglas que se mantienen (constitución): la base de datos manda y no se edita *script_bdcatedras.sql*; cada cambio va en una migración nueva (**054 en adelante**), montada en docker-compose y con su procedimiento almacenado. La arquitectura sigue en capas (Controller, Servicio, Repositorio y BD), todo en español y con el sistema completo levantado por *docker compose up -d --build*.

Orden de trabajo

Paso	Qué	Depende de
1	Spec kit y construcción de la **V8** (todo el equipo)	Estas decisiones
2a	Spec kit y construcción de la **V9**, en su rama	V8 fusionada en main
2b	Spec kit y construcción de la **V10**, en su rama, *en paralelo con la V9*	V8 fusionada en main
3	Spec kit y construcción de la **V11**	V8 y V10 (los datos del ponente)
4	Actualizar el mapa de versiones, el README, las pruebas de capas y los tags (v6 a v11)	Cada versión

2. Decisiones tomadas (ADR D55 a D70)

Las tomó el equipo el 4 de noviembre de 2026 para poder arrancar el spec kit. Continúan la numeración de la v7.1 (D38 a D54). Si el cliente responde distinto a una pregunta pendiente, se agrega un ADR nuevo que reemplaza al anterior. También están en *docs/spec_kit/Versiones/decisiones_v8_v11.md*.

ADR	Tema	Decisión	Versión
D55	Validación del estudiante	Se registra **solo con su ID**. La seguridad la dan el QR dinámico y la ubicación. **Se quita la clave por correo** del registro.	V8 / V9
D56	Docente sin programa	DOCENTE pasa a exige_programa = false (como ADMINISTRATIVO). El registro guarda la **facultad**.	V8
D57	Docentes y externos	Nuevo tipo de vinculación **EXTERNO** y una columna de **procedencia**. Un procedimiento crea en una transacción el asistente, su cédula y su vinculación, y reutiliza a la persona si la cédula ya existe.	V8
D58	Lo de la v7.1	**Se apaga sin borrar**: rutas y menús fuera, usuarios ESTUDIANTE/PONENTE inactivos y QR sin requiere_inscripcion. Las tablas y las pruebas se conservan.	V8
D59	Formato del ID	**Alfanumérico de 5 a 15**, como en la BD. En el celular se abre el teclado numérico, pero no se rechazan las letras.	V8
D60	Ubicación por modalidad	PRESENCIAL: obligatoria · HIBRIDA: se pide, no bloquea · VIRTUAL y TELEPRESENCIAL: no se pide.	V8
D61	Geocerca	En las presenciales la ubicación debe estar **dentro de un radio de la sede** (GEOCERCA_RADIO_METROS = 300). Cada sede lleva sus coordenadas.	V8
D62	Quién proyecta el QR	Al aprobar la cátedra, el ponente recibe un **enlace secreto** que abre el QR de sus sesiones. El admin también puede abrirlo desde /admin.	V9 / V10
D63	Margen del QR	El código vive **60 s** y se acepta también **el anterior** (QR_ROTACION_SEGUNDOS y QR_CODIGOS_TOLERADOS). Se deriva del tiempo (estilo TOTP).	V9
D64	Franjas	**1 hora por fecha y sede**, con una sola cátedra por franja y sede. Hay una plantilla semanal para repetirlas.	V10
D65	Archivo ASIS	Las columnas son **configurables** (ASIS_COLUMNAS). El valor inicial es **programa, ID y cédula**.	V11
D66	Encuestas	Se **ofrecen sin obligar** después del registro, a los 3 tipos de usuario (se reutiliza la V6).	V8
D67	Tratamiento de datos	**Casilla obligatoria** para docente y externo (Ley 1581). Se guarda en consentimiento_datos.	V8
D68	Generación automática	**4.º servicio en docker-compose** con cron que llama a la API a la HORA_CIERRE_JORNADA (21:00). También hay un botón manual.	V11
D69	Numeración	Versiones **V8, V9, V10 y V11** (carpetas version8 a version11). Migraciones desde la **054**.	Todas
D70	Reparto del equipo	V8 entre todos; después la **V9 y la V10 en paralelo** (cada una en su rama y con su PR); la V11 al final.	Todas

3. Lo que se apaga o cambia de la v7.1

Por la decisión D58 **nada se borra**: se quita del front y se deja sin uso en la API y la BD. Casi todo ocurre en la V8; la última columna dice en qué versión.

Lo que hay hoy (v7.1)	Qué pasa	Versión
Login con roles ESTUDIANTE y PONENTE (migración 046)	Solo ADMIN inicia sesión; los usuarios de esos roles quedan inactivos	V8
Panel /estudiante e inscripción a cátedras (049)	Rutas y menús fuera; la API de inscripción queda sin uso	V8
El QR exige inscripción (requiere_inscripcion, 051)	Los QR nuevos se emiten con requiere_inscripcion = false	V8
Cupo que bloquea el registro (RN-38)	Las sesiones se crean sin cupo por defecto; no bloquea	V8
Primer ingreso del estudiante y cambio obligatorio de clave (052)	No aplica; se quita la redirección de app.py para los no-admin	V8
Registro con identificador + clave por correo	Estudiante por ID; docente y externo por formulario; sin clave (D55)	V8
Ubicación obligatoria en todo registro (045)	Según la modalidad (D60), con geocerca en las presenciales (D61)	V8
/ponente y /ponente/catedras con login	Se reemplaza por el calendario público y la solicitud	V8 (apagar) / V10 (reemplazo)
QR fijo por sesión	QR dinámico de 60 s	V9
Archivo ASIS fijo de 3 columnas (V7)	Columnas configurables (D65)	V11

4. V8 · Registro de asistencia sin login, por tipo de usuario

Objetivo	Depende de
Que cualquier persona registre su asistencia escaneando el QR, sin cuenta, según su tipo de usuario. Es la versión que el cliente usa todos los días.	v7.1 (registro, enlace y ubicación)

Historias de usuario

HU	Qué hace
HU-01	Catálogo público de cátedras, sin login y sin datos personales.
HU-02	Solo el administrador inicia sesión; lo demás de la v7.1 se apaga.
HU-03	Al abrir el QR se elige el tipo: Estudiante USB, Docente/Administrativo o Externo.
HU-04	Estudiante: solo su ID. El sistema toma su programa vigente.
HU-05	Docente/Administrativo: cédula, nombre, contacto y facultad.
HU-06	Externo: cédula, nombre, contacto y procedencia (barrio o institución).
HU-07	Una sola asistencia por persona y sesión.
HU-08	Aceptación obligatoria del tratamiento de datos (docente y externo).
HU-10	Ubicación según la modalidad, con geocerca en las presenciales. *Se adelanta de la V9 porque cambia el registro.*

Decisiones que aplican

ADR	Decisión
D55	Solo el ID, sin clave por correo
D56	DOCENTE sin programa
D57	Tipo EXTERNO + procedencia; alta en una transacción
D58	Apagar sin borrar
D59	ID alfanumérico de 5 a 15
D60	Ubicación por modalidad
D61	Geocerca de 300 m
D66	Encuesta ofrecida, no obligatoria
D67	Casilla de datos obligatoria

Cambios por capa

Capa	Qué se hace
Base de datos	• **054**: tipo de vinculación EXTERNO; DOCENTE con exige_programa = false; columna de procedencia y facultad del registro • **055**: latitud, longitud y radio en sede; parámetro GEOCERCA_RADIO_METROS • **056**: sp_registrar_estudiante (por ID), sp_registrar_docente y sp_registrar_externo (asistente + documento + vinculación + consentimiento + registro, en un solo CALL) • **057**: índice único (fk_sesion, fk_asistente) y validación de ubicación por modalidad y geocerca • **058**: usuarios ESTUDIANTE/PONENTE inactivos y QR nuevos sin requiere_inscripcion
API (.NET)	• **RegistroController** nuevo: POST /api/Registro/estudiante, /docente y /externo • Servicio y repositorio de registro (patrón de capas de siempre) y peticiones con validación (422) • Login: solo usuarios con rol ADMIN; los demás reciben 401 • Prueba de capas y verificar_v8.ps1 contra la API real
Front (Flask)	• /registro/<token>: pantalla con los 3 botones y un formulario por tipo • geolocalizacion.js: solo pide la ubicación según la modalidad • Al registrar: confirmación y, si hay encuesta, «responder encuesta (opcional)» • auth_helpers.py y app.py: solo ADMIN; se quitan menús y rutas de estudiante y ponente • /admin/sedes: campos de coordenadas
Se apaga / cambia	• Blueprints estudiante, ponente y ponente_catedras sin registrar en app.py • Flujo de clave por correo (/registro/<token>/validar) fuera del registro

La versión está terminada cuando:

- Un estudiante, un docente y un externo se registran desde el QR sin login
- Un registro presencial fuera del radio de la sede es rechazado con un mensaje claro
- Repetir el registro en la misma sesión dice «ya estás registrado»
- Un usuario ESTUDIANTE o PONENTE ya no puede iniciar sesión
- Las pruebas de las versiones anteriores siguen pasando

5. V9 · QR dinámico y control por modalidad

Objetivo	Depende de
Que el QR no sirva si se comparte por pantallazo: el código cambia cada minuto y solo lo proyecta quien debe.	V8 fusionada en main

Historias de usuario

HU	Qué hace
HU-09	QR dinámico: el código cambia cada 60 s y se tolera el anterior.
HU-11	La ventana de registro al final de la sesión se mantiene (QR_MINUTOS_ANTES_FIN / DESPUES_FIN).
HU-12	Pantalla de proyección a pantalla completa con un contador de registrados en vivo.
—	Enlace secreto de proyección para el ponente (su generación al aprobar llega con la V10).

Decisiones que aplican

ADR	Decisión
D62	Enlace secreto del ponente + el admin desde /admin
D63	60 s de vida + 1 código anterior, estilo TOTP
D55	El QR dinámico es parte de la seguridad del registro por ID

Cambios por capa

Capa	Qué se hace
Base de datos	• **059**: columna secreto en enlace_registro; parámetros QR_ROTACION_SEGUNDOS = 60 y QR_CODIGOS_TOLERADOS = 1 • **060**: fn_codigo_qr_vigente y validación del código dentro de los procedimientos de registro de la V8 • **061**: tabla enlace_proyeccion (token secreto por sesión, para el ponente)
API (.NET)	• GET /api/QrSesion/{id}/codigo: el código actual y los segundos que le quedan • POST /api/QrSesion/{id}/enlace-proyeccion: genera el enlace secreto • Los POST /api/Registro/* reciben el código y responden «código vencido» si no es válido
Front (Flask)	• /proyectar/<secreto> (sin login) y /admin/sesiones/<id>/qr: el QR se redibuja solo cada 60 s, con cuenta regresiva y contador • Pantalla de «código vencido, escanea el que está en pantalla»
Se apaga / cambia	• La pantalla de QR fija de la v7.1 se reemplaza por la dinámica

La versión está terminada cuando:

- Un pantallazo del QR deja de servir unos 2 minutos después
- El enlace secreto solo abre el QR de esa sesión; sin él, o sin login de admin, no se puede proyectar
- El contador de la pantalla sube al registrarse alguien

6. V10 · Calendario público y solicitudes de ponentes

Objetivo	Depende de
Que el ponente proponga su cátedra en una franja libre, sin cuenta, y el administrador la apruebe desde una bandeja, quedando guardados sus datos para ASIS.	V8 fusionada en main (en paralelo con la V9)

Historias de usuario

HU	Qué hace
HU-13	El administrador programa franjas de 1 hora por fecha y sede, con una plantilla semanal.
HU-14	Calendario público mes a mes: rojo = ocupada, verde = libre, gris = en revisión.
HU-15	Solicitud del ponente: cátedra, resumen de la ponencia y datos ASIS (cédula, tipo de documento, perfil profesional, dirección, teléfono y correo institucional).
HU-16	Bandeja de entrada en /admin con un contador de pendientes.
HU-17	Aprobar crea el ponente, la cátedra, la sesión y la ponencia en una transacción y envía el enlace secreto por correo. Rechazar libera la franja y avisa el motivo.
HU-18	Sesiones especiales del administrador (más de 1 hora o fuera de las franjas).

Decisiones que aplican

ADR	Decisión
D64	Franjas de 1 hora por fecha y sede; plantilla semanal
D62	Al aprobar se envía el enlace secreto de proyección
D58	Reemplaza a /ponente/catedras de la v7.1

Cambios por capa

Capa	Qué se hace
Base de datos	• **062**: tabla franja_disponible (fecha, hora, sede, estado) y procedimiento para repetir la plantilla semanal • **063**: tabla solicitud_catedra (datos de la cátedra y del ponente, estado PENDIENTE / APROBADA / RECHAZADA, motivo) • **064**: sp_aprobar_solicitud (reutiliza sp_guardar_catedra y sp_guardar_asistente) y sp_rechazar_solicitud
API (.NET)	• CRUD /api/FranjaDisponible y GET /api/FranjaDisponible/calendario?mes= • POST /api/SolicitudCatedra (pública), GET para la bandeja, POST /{id}/aprobar y /{id}/rechazar
Front (Flask)	• /calendario público: vista mensual en JS; al pinchar una franja libre se abre el formulario • /admin/franjas: crear, bloquear o liberar y aplicar la plantilla semanal • /admin/solicitudes: bandeja con contador en el panel, detalle y botones aprobar o rechazar • Correos al ponente: solicitud recibida, aprobada (con el enlace secreto) y rechazada

La versión está terminada cuando:

- Un ponente sin cuenta pide una franja libre y esta pasa a «en revisión»
- Al aprobar aparecen la cátedra, la sesión y la ponencia, y el ponente recibe el correo con el enlace
- Al rechazar, la franja vuelve a verse libre
- No se pueden aprobar dos solicitudes para la misma franja y sede

7. V11 · Archivos planos, importación y reportes

Objetivo	Depende de
Sacar del sistema lo que la oficina sube a ASIS, a SNIES y a los certificados, sin volver a digitar, dentro de los 3 días hábiles.	V8 (registros) y V10 (datos del ponente)

Historias de usuario

HU	Qué hace
HU-19	Archivo plano ASIS por cátedra o sesión, con columnas configurables.
HU-20	Generación automática al cierre de la jornada (21:00) y botón manual.
HU-21	Archivo plano general con todos los asistentes (los 3 tipos y sus datos).
HU-22	Importar asistencia desde CSV/Excel (posgrados que no se registran).
HU-23	Exportar los ponentes por periodo para certificados y SNIES (los externos).
HU-24	Ficha del evento y la reunión ASIS: cátedra, fecha y ponentes.
HU-25	Estadísticas de impacto social: asistentes por tipo, año y procedencia.

Decisiones que aplican

ADR	Decisión
D65	ASIS_COLUMNAS configurable; empieza con programa, ID y cédula
D68	Contenedor con cron + botón manual

Cambios por capa

Capa	Qué se hace
Base de datos	• **065**: parámetros ASIS_COLUMNAS y HORA_CIERRE_JORNADA; fn_exportar_asis_configurable • **066**: sp_generar_archivos_jornada (reutiliza sp_generar_lote_migracion de la V7) • **067**: consultas para el archivo general, los ponentes por periodo y las estadísticas
API (.NET)	• GET /api/Exportacion/asis/{sesion}, /asistencia/{sesion} y /ponentes?periodo= • POST /api/Exportacion/jornada (la llama el cron o el botón) • POST /api/Importacion/asistencia (CSV/Excel, con un informe de filas con error) • GET /api/Estadistica/impacto?anio=
Front (Flask)	• Descargas en el detalle de la sesión y la lista de archivos del día en /admin • /admin/importar-asistencia (reutiliza la carga de la V3) • /admin/reportes/ponentes y /admin/estadisticas
Se apaga / cambia	• docker-compose.yml: **4.º servicio** «cron» (imagen liviana) que llama a la API a las 21:00

La versión está terminada cuando:

- A las 21:00 quedan generados los archivos ASIS de las sesiones terminadas del día
- Cambiar ASIS_COLUMNAS cambia el archivo sin tocar código
- Un CSV de posgrado importado aparece en los archivos y las estadísticas
- El reporte de ponentes trae los datos para certificados y SNIES

8. Pendientes con el cliente

Ninguno bloquea el arranque de la V8. Se piden ya para tenerlos antes de la versión que los necesita.

#	Qué falta	Hace falta antes de	Mientras tanto
P2	Un archivo plano real de ejemplo de ASIS (columnas, orden, encabezado; Excel o CSV)	V11	D65: configurable, empieza con programa, ID y cédula
P9	La cuenta de correo para los avisos al ponente y el enlace secreto	V10	CORREO_MODO_CONSOLA para desarrollo
P1	Confirmar si el ID puede traer letras	— (no bloquea)	D59: se aceptan letras
P3	Confirmar que al docente no se le pide el programa	— (no bloquea)	D56: solo la facultad
—	Coordenadas de cada sede para la geocerca	V8	Se cargan en /admin/sedes

Documentos de apoyo en el repositorio

- *docs/spec_kit/Versiones/historias_usuario_cliente.md*: las 25 historias de usuario con sus criterios de aceptación.
- *docs/spec_kit/Versiones/decisiones_v8_v11.md*: los ADR D55 a D70.
- *docs/reuniones/2026-11-04_reunion_cliente.md*: la transcripción de los audios y las notas del compañero.

Nota: la numeración de las migraciones (054 a 067) y los nombres de los endpoints son la propuesta inicial; cada spec kit (5_data_model.md y 6_contracts.md) los fija en definitiva.